

Oefenexamen — Wisselstroom & Driefasensystemen

Elektrotechniek · theorie & berekening · oefenversie

VCA-STIJL OEFENING

Naam: _____

Datum: _____

Tijdsduur: 60 min

Punten: 100

Deel 1 — Basisbegrippen wisselspanning (20 pt)

1.1 Een sinusvormige spanning heeft een frequentie van 50 Hz.

4 pt

- a) Bereken de periode T .
- b) Leg in eigen woorden uit wat "frequentie" betekent.

1.2 De topwaarde van een spanning is $U_m = 325$ V.

6 pt

a) Bereken de piek-piekwaarde U_{tt} .

b) Bereken de effectieve waarde U_{eff} .

$$U_{eff} = U_m / \sqrt{2}$$

1.3 Een wisselspanning heeft $U_{eff} = 230$ V. Bereken U_m en U_{tt} .

4 pt

1.4 Teken een sinusvormig signaal en geef hierin aan: U_m , U_{tt} en de 0V-lijn. (zoals figuur 2.2 uit het lesboek)

6 pt

Deel 2 — Ideale weerstand, spoel en condensator (24 pt)

2.1 Een ideale weerstand $R = 100 \Omega$ staat op een net van $U_{eff} = 230$ V.

6 pt

- a) Bereken I_{eff} .
- b) Wat is het faseverschil tussen U en I ?

2.2 Een ideale spoel $L = 0,2$ H wordt aangesloten op $f = 50$ Hz.

6 pt

a) Bereken X_L .

b) Loopt de stroom voor of na op de spanning? Hoeveel graden?

$$X_L = \omega \cdot L \quad \omega = 2\pi f$$

2.3 Een ideale condensator $C = 50 \mu\text{F}$ wordt aangesloten op $f = 50 \text{ Hz}$.

6 pt

a) Bereken X_C .

b) Loopt de stroom voor of na op de spanning? Hoeveel graden?

$$X_C = 1 / (\omega \cdot C)$$

2.4 Teken voor R, L en C elk een vectordiagram met U en I, en geef de hoek ϕ aan.

6 pt

Deel 3 — RL-kring, vectordiagram en Pythagoras (16 pt)

3.1 Gegeven: $U_R = 80 \text{ V}$, $U_L = 60 \text{ V}$.

6 pt

a) Bereken U.

b) Bereken de hoek ϕ tussen U en U_R .

$$U^2 = U_R^2 + U_L^2$$

3.2 Gegeven: $U = 230 \text{ V}$, $U_R = 150 \text{ V}$. Bereken U_L .

4 pt

3.3 Teken het vectordiagram van een RL-kring: U_R horizontaal, U_L verticaal, U als resultante met hoek ϕ .

6 pt

Deel 4 — Driefasensystemen: ster & driehoek (28 pt)

4.1 Een symmetrisch driefasensysteem heeft een fasespanning $U_f = 230 \text{ V}$.

6 pt

a) Bereken de lijnspanning U_L .

b) Is dit een ster- of driehoekschakeling? Waaraan zie je dat?

$$U_L = \sqrt{3} \times U_f \text{ (ster)}$$

4.2 Een driefasensysteem heeft $U_L = 400$ V. Bereken U_f .

4 pt

4.3 Teken een sterschakeling (L1, L2, L3, N) en een driehoekschakeling (L1, L2, L3).

8 pt

a) Geef in beide aan welke spanning de lijnspanning is en welke de fasespanning.

b) Schrijf bij elke schakeling de formules voor U_L/U_f en I_L/I_f .

4.4 Teken het vectordiagram van een sterschakeling met de drie fasespanningen (120° uit fase) en construeer hieruit vectorieel de lijnspanning $U_{L(1,2)}$ tussen L1 en L2. (zoals in je schrift: gelijkbenige driehoek tussen de fasevectoren)

6 pt

4.5 Een driefasenmotor (sterschakeling) heeft een fasestroom $I_f = 10$ A. Bereken I_L .

4 pt

Deel 5 — Examenstijl combinatievragen (12 pt)

5.1 Een net van 3×400 V + N voedt een symmetrische sterbelasting met $R = 40 \Omega$ per fase.

6 pt

a) Bereken de fasespanning.

b) Bereken I_f en I_L .

5.2 Leg uit wat er gebeurt met de lijnspanning en lijnstroom als je van een sterschakeling overschakelt naar een driehoekschakeling, bij gelijke fasespanning en fasestroom.

6 pt

Antwoordenblad

1.1 a) $T = 1/f = 1/50 = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$. b) Frequentie is hoeveel periodes er per seconde voorkomen.

1.2 a) $U_{\text{tt}} = 2 \times U_{\text{m}} = 650 \text{ V}$. b) $U_{\text{eff}} = 325/\sqrt{2} \approx 230 \text{ V}$.

1.3 $U_{\text{m}} = 230 \times \sqrt{2} \approx 325 \text{ V}$; $U_{\text{tt}} \approx 650 \text{ V}$.

1.4 Sinus met top op U_{m} , dal op $-U_{\text{m}}$, afstand top-dal = U_{tt} .

2.1 a) $I_{\text{eff}} = 230/100 = 2,3 \text{ A}$. b) 0° , in fase.

2.2 a) $X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,2 \approx 62,8 \Omega$. b) stroom 90° na (achter) op spanning.

2.3 a) $X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 50 \times 10^{-6}) \approx 63,7 \Omega$. b) stroom 90° voor op spanning.

2.4 R: U en I in fase. L: I 90° na op U. C: I 90° voor op U.

3.1 a) $U = \sqrt{(80^2 + 60^2)} = \sqrt{10000} = 100 \text{ V}$. b) $\varphi = \arctan(60/80) \approx 36,9^\circ$.

3.2 $U_L = \sqrt{(230^2 - 150^2)} = \sqrt{30400} \approx 174,4 \text{ V}$.

3.3 Rechthoekige driehoek: U_R langs basis, U_L loodrecht omhoog, U als schuine zijde.

4.1 a) $U_L = \sqrt{3} \times 230 \approx 398,4 \text{ V}$ ($\approx 400 \text{ V}$). b) Sterschakeling, want $U_L = \sqrt{3} \times U_f$.

4.2 $U_f = 400/\sqrt{3} \approx 230,9 \text{ V}$.

4.3 Ster: N aanwezig, $U_L = \sqrt{3} \times U_f$, $I_L = I_f$. Driehoek: geen N, $U_L = U_f$, $I_L = \sqrt{3} \times I_f$.

4.4 Drie vectoren 120° uit elkaar; $U_{L(1,2)}$ is het vectorieel verschil van U_{f1} en U_{f2} , gevonden via een gelijkbenige driehoek (basishoeken 60°).

4.5 $I_L = I_f = 10 \text{ A}$ (ster: lijnstroom = fasestroom).

5.1 a) $U_f = 400/\sqrt{3} \approx 230,9 \text{ V}$. b) $I_f = 230,9/40 \approx 5,77 \text{ A}$; $I_L = I_f \approx 5,77 \text{ A}$.

5.2 Bij gelijke U_f en I_f : in driehoek wordt $U_L = U_f$ (dus lager dan in ster) en $I_L = \sqrt{3} \times I_f$ (dus hoger dan in ster). De rollen van U_L/I_L wisselen tussen ster en driehoek.
